



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2005141806/11, 23.12.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
23.12.2005

(45) Опубликовано: 27.05.2007 Бюл. № 15

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: US 6017057, 25.01.2000. SU 1795616 A1,
15.02.1993. SU 1773247 A3, 30.10.1992. RU
2241614 C1, 10.12.2004. RU 2163201 C1,
20.02.2001.

Адрес для переписки:

198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв.79, Н.Н. Петухову

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

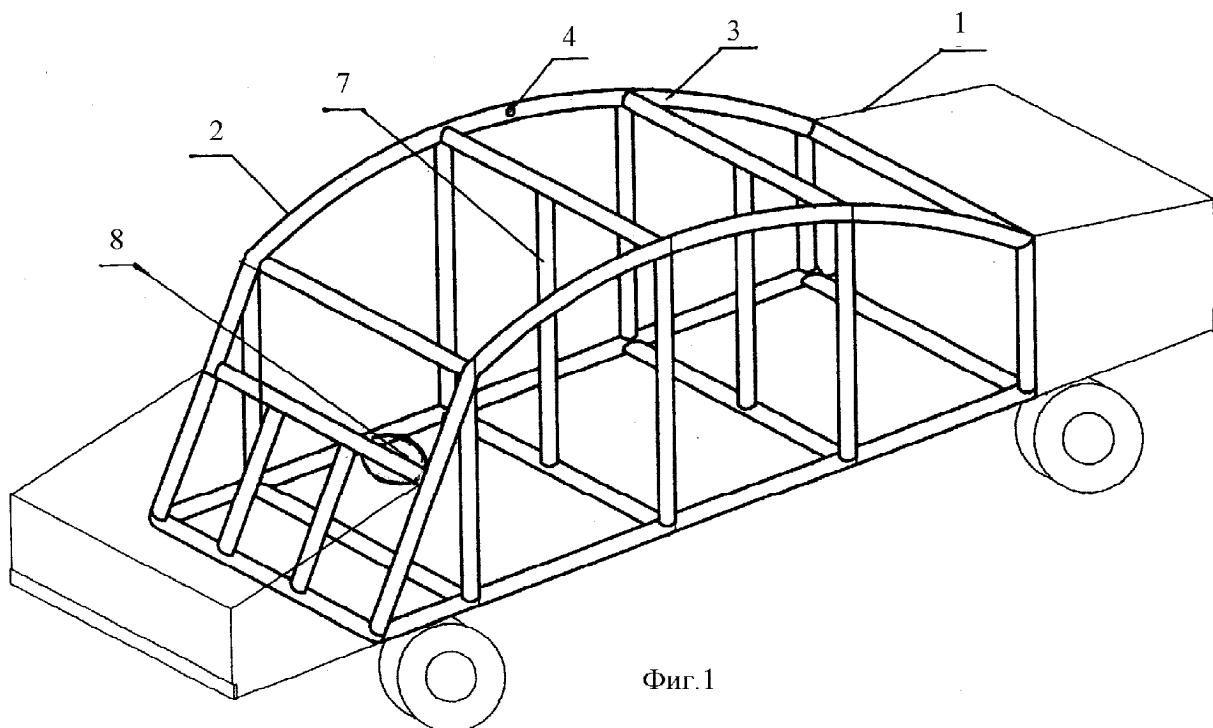
Петухов Николай Николаевич (RU)

(54) СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(57) Реферат:

Изобретение относится к обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, а также безопасности самого транспортного средства. Система включает средства для обеспечения безопасности водителя

и пассажиров, средства для обеспечения защиты самого транспортного средства, источники газа и систему для управления указанными средствами. Обеспечивается надежная быстродействующая защита транспортного средства. 5 з.п. ф-лы, 11 ил.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B60R 21/16 (2006.01)**(12) ABSTRACT OF INVENTION**(21), (22) Application: **2005141806/11, 23.12.2005**(24) Effective date for property rights: **23.12.2005**(45) Date of publication: **27.05.2007 Bull. 15**

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N. Petukhovu**

(72) Inventor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)**(54) VEHICLE SAFETY SYSTEM**

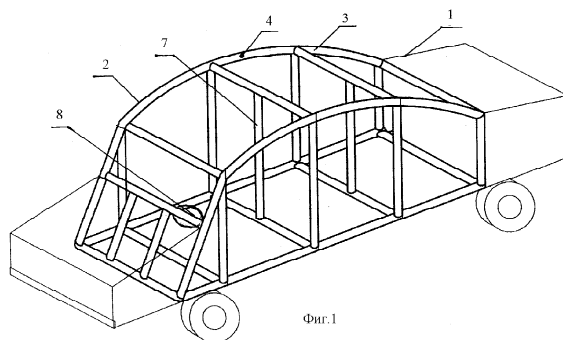
(57) Abstract:

FIELD: transport engineering.

SUBSTANCE: invention relates to provision of safety of driver and passengers of vehicle and vehicle itself. Proposed system includes means to provide safety of driver and passenger, means to provide protection of vehicle, gas sources and system to control means and devices.

EFFECT: provision of quick-acting protection of vehicle.

6 cl, 11 dwg



Изобретение относится к обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, а также безопасности самого транспортного средства, например автомобиля, в случае дорожно-транспортных происшествий.

Из уровня техники известна надувная подушка по US 6056336 A, 02.05.2000, встроенная в передний и/или задний бампер автомобиля. Подушка размещается в средней части бампера и закрыта декоративной крышкой. Дополнительно подушка снабжена выдвигаемым буфером, который срабатывает при полной деформации подушки. Подушка изготавливается из армированной пластмассы или прорезиненного материала, армированного углеволокном. Сжатый газ хранится в баллоне, который снабжен управляемым электромагнитным клапаном. Внутри подушки установлен буфер. Буфер состоит из жесткой плиты, которая покрыта слоем резины. Плита установлена на основании, которое состоит из ряда шарнирно соединенных пластин в виде ножниц. Буфер снабжен гидроцилиндрами. При наезде одновременно подается сжатый газ в подушку и жидкость в гидроцилиндры.

Кроме того, известна надувная подушка безопасности по US 6017057 A, 25.01.2000, содержащая дренажные клапаны. При возрастании давления в подушке выше определенного предела клапаны открываются и стравливают газ в атмосферу. Подушка с такими клапанами может быть установлена в щитке приборов, ступице рулевого колеса, панели двери, средней стойке кузова и других местах автомобиля.

Известные средства безопасности отличает длительное время заполнения газом, начало срабатывания систем непосредственно в момент столкновения, недостаточная защищенность водителя и пассажиров, а также самого транспортного средства.

Целью заявляемого изобретения является создание универсальной системы безопасности для транспортного средства, водителя и пассажиров.

Заявленное изобретение обеспечит надежную и быстродействующую защиту транспортного средства.

Кроме того, заявленное изобретение позволит защитить от деформации кузов транспортного средства с помощью присоединения к нему замкнутого каркаса из надувных оболочек; обеспечить всестороннюю защиту пассажиров и водителя путем мгновенного разворачивания в момент аварии капсулы из гибких надувных оболочек; улучшение амортизации при столкновении с помощью регулируемого процесса надува оболочек безопасности и применения оболочек из растягивающегося материала; спасение водителя и пассажиров транспортного средства при падении его с высоты или при погружении в воду.

Вышеуказанные основной и дополнительные технические результаты обеспечиваются тем, что в известной системе безопасности транспортного средства, включающей средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, средства для обеспечения защиты самого транспортного средства, источники газа и систему для управления указанными средствами, средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров включают защитную капсулу, размещенную внутри транспортного средства, состоящую из прочных надувных оболочек, образующих замкнутый каркас, надувные оболочки содержат внутри или соединены с источником газа и содержат предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении допустимого давления внутри оболочек, к надувным оболочкам присоединены амортизирующие полотнища, которые могут быть выполнены в виде герметичных объемов, а также в виде негерметичных объемов с лепестковым клапаном, обеспечивающим засасывание воздуха внутрь оболочки при ее растяжении, замкнутый каркас капсулы закреплен на несущих конструкциях транспортного средства, при этом водитель защищен от рулевого колеса отдельной надувной оболочкой, выполненной из эластичного растягивающегося теплоизоляционного материала, средства для обеспечения защиты транспортного средства включают каркас из прочных надувных оболочек, соединенных между собой упругими растягивающимися ремнями и размещенных с внешней стороны транспортного средства, кроме того, средства для обеспечения защиты транспортного средства включают многослойные амортизирующие защитные элементы,

расположенные на корпусе транспортного средства в местах наиболее частого или вероятного столкновения, многослойные амортизирующие элементы включают: слой из упрочняющих и амортизирующих конструктивных элементов; слой, содержащий последовательно расположенные внешние надувные оболочки, амортизаторы, которые

5 выполнены из гофрированной пружинной ленты; внутренние надувные оболочки, амортизаторы, которые выполнены из металлической гофрированной пружинной ленты, снаружи многослойное устройство закрыто чехлом.

Кроме того, технический результат достигается за счет того, что амортизирующие полотнища могут содержать внутри амортизирующие материалы или автономные

10 источники газа; в нерабочем положении амортизирующие полотнища размещены в местах, наиболее удобных для пользователей транспортного средства, например на боковых поверхностях салона в виде штор.

А также за счет того, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают устройство захвата и удержания предмета, находящегося перед движущимся

15 транспортным средством, размещенное впереди на бампере и/или под днищем корпуса перед передними колесами.

А также за счет того, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают размещенные на крыше и днище транспортного средства дополнительные гибкие надувные оболочки для амортизации при падении транспортного средства с высоты

20 и обеспечения его плавучести, а по периметру транспортного средства размещают гибкие оболочки для амортизации при столкновении и усиления плавучести.

А также за счет того, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают, по меньшей мере, одну гарпунную пушку, закрепленную в нижней части транспортного средства.

А также за счет того, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают парашютную быстродействующую систему, размещенную в крыше корпуса.

Примеры реализации заявленного изобретения поясняются следующими фигурами:

Фиг.1 - защитная капсула из надувных оболочек внутри транспортного средства;

Фиг.2 - фрагмент соединения амортизирующего полотнища с надувной оболочкой

30 каркаса;

Фиг.3 - фрагмент поперечного разреза кузова транспортного средства с каркасом из надувных оболочек и амортизирующими полотнищами;

Фиг.4 - каркас из надувных оболочек для защиты транспортного средства извне;

Фиг.5 - многослойный бампер;

35 Фиг.6-7 - устройства захвата предмета, находящегося на пути движения транспортного средства, размещенные на бампере;

Фиг.8 - устройство захвата, размещенное под днищем транспортного средства;

Фиг.9 - размещение в транспортном средстве дополнительных надувных оболочек для обеспечения амортизации и плавучести при падении с высоты в воду;

40 Фиг.10-11 - гарпунная пушка.

Система безопасности транспортного средства включает комплекс средств, а именно: средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров; средства для обеспечения защиты самого транспортного средства и систему для управления указанными средствами.

45 При этом следует учитывать, что в описании изобретения реализация частного случая изобретения рассматривается на примере автомобиля, однако заявленная система может быть применена и на других наземных, воздушных и водных транспортных средствах.

Средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров включают защитную капсулу 2 (фиг.1), размещенную внутри транспортного средства 1, состоящую из прочных

50 надувных оболочек 3, образующих замкнутый каркас. Надувные оболочки включают в себя или соединены с источником газа и содержат предохранительные клапаны 4, срабатывающие при превышении допустимого давления внутри оболочек. Источник газа - гибридный газогенератор, вырабатывающий смесь газов от пиротехнической батареи и

емкости со сжатым газом в соответствии с заявкой №2004132520 «Комбинированный источник газа».

К надувным оболочкам присоединены амортизирующие полотнища 5 (фиг.2, 3), которые могут быть выполнены в виде герметичных объемов, при растяжении имеющих в том числе форму параллелепипеда, а также в виде негерметичных объемов (оболочки или мешка) с лепестковым клапаном 6, обеспечивающим засасывание воздуха внутрь оболочки при ее растяжении. При надувании оболочек 3 каркаса амортизирующие полотнища образуют дополнительную защитную амортизирующую подушку.

Защитная капсула 2 может быть разделена на отсеки перегородками 7, расположенными между рядами сидений транспортного средства.

Замкнутый каркас капсулы, состоящий из прочных надувных оболочек 3, крепится к несущей конструкции транспортного средства, например автомобиля. Надувные оболочки 3, декоративно оформленные как часть интерьера салона автомобиля, могут располагаться на поверхности обшивки салона и иметь Г-образную, цилиндрическую или любую другую удобную для решения поставленной задачи форму. Надувные оболочки 3 защитной капсулы 2 могут быть размещены в открывающихся ячейках обшивки салона. Надувные оболочки 3 необходимо размещать на несущих конструкциях потолка, пола и стенок салона, а также в местах их пересечения.

Водитель должен быть защищен от рулевого колеса отдельной надувной оболочкой 8, выполненной из эластичного материала с теплозащитным покрытием либо просто из эластичного нетеплопроводного материала.

Амортизирующие полотнища 5 могут содержать внутри амортизирующие материалы или автономные источники газа. В нерабочем положении компактно упакованные (собранные) амортизирующие полотнища размещены в местах, наиболее удобных для пользователей транспортного средства, в том числе на боковых поверхностях салона в виде штор.

Амортизирующие полотнища 5 прикреплены к оболочкам 3 каркаса или надеты на них, т.е. охватывают надувные оболочки 3 каркаса, либо закреплены с помощью хомутов, выполненных из материала полотнищ. Полотнища соединены между собой хорошо растягивающимися резиновыми ремнями или стяжками 9. При размещении на транспортном средстве полотнища максимально разводят в стороны и закрепляют на штырях 10. В рабочем состоянии при надувании оболочек 3 каркаса амортизирующие полотнища 5 соскакивают со штырей 10 и натягиваются, образуя оболочки с параллельными боковыми стенками. В рабочем положении надувные оболочки каркаса и амортизирующие полотнища образуют защитную капсулу 2, размещенную внутри транспортного средства 1. При этом амортизирующие полотнища 5 по периметру, ограниченному надувными оболочками каркаса, образуют дополнительные подушки безопасности, закрывающие все твердые части и предметы в салоне транспортного средства и защищающие пользователей от повреждений при резкой остановке транспортного средства.

Для придания дополнительной прочности защитной капсуле 2 каркас может быть снабжен конструктивными элементами, например надувными ребрами жесткости, в местах, не мешающих пользователям транспортного средства.

Средства для обеспечения защиты транспортного средства извне включают каркас из прочных надувных оболочек 11 (фиг.4), соединенных между собой упругими растягивающимися ремнями, с внешней стороны автомобиля. Надувные оболочки 11 могут крепиться на внешней поверхности (обшивки) транспортного средства и иметь любую удобную форму, например Г-образную или цилиндрическую.

Наряду с закреплением на внешней стороне транспортного средства может быть предусмотрено размещение оболочек 11 каркаса в открывающихся при их надувании ячейках корпуса транспортного средства (кузова). Ячейки могут быть выполнены как с одной, так и с двумя открывающимися створками.

Кроме того, средства для обеспечения защиты транспортного средства включают многослойные амортизирующие защитные элементы, расположенные на корпусе

транспортного средства в местах наиболее частого или вероятного столкновения, например, для автомобиля это - бампер (фиг.5). Многослойные амортизирующие элементы обеспечивают мягкое и эффективное демпфирование, что важно при столкновениях с живыми объектами, например с человеком. Многослойные амортизирующие элементы

5 включают: слой из упрочняющих и амортизирующих конструктивных элементов 12; слой, содержащий последовательно расположенные внешние надувные оболочки 13, амортизаторы 14, которые могут быть выполнены из гофрированной пружинной ленты; внутренние надувные оболочки 15, амортизаторы 16, которые могут быть выполнены из

10 металлической гофрированной пружинной ленты. Причем внешние и внутренние оболочки размещены во впадинах гофрированной ленты 14. Снаружи многослойное устройство закрыто чехлом 17. Внешние надувные оболочки 13 при надувании должны выступать за гофрированную пружинную ленту 14. Внешние надувные оболочки изготавливают из эластичной резины. Они снабжены предохранительными клапанами сдува оболочки при столкновении, которые обеспечивают нежесткую амортизацию.

15 К средствам для обеспечения защиты транспортного средства относится устройство захвата и удержания предмета, находящегося перед движущимся транспортным средством, размещенное впереди на бампере (фиг.6, 7) и/или под днищем кузова перед передними колесами (фиг.8). Такое устройство может быть выполнено в виде нижней 18 и верхней 19 цилиндрических жестких труб или гибких оболочек, надуваемых до

20 соприкосновения между собой в момент наезда на предмет. Верхняя оболочка 19 имеет больший размер, чем нижняя 18, и снабжена эластичными крючками 20 для захвата лежащего на дороге предмета. Нижняя оболочка 18 имеет гладкую поверхность. Устройство захвата и удержания предмета, находящегося перед движущимся транспортным средством, может также представлять собой цилиндрическую гибкую

25 оболочку 19, надуваемую в момент наезда на предмет или тонкостенную пластмассовую или металлическую трубу 18 (фиг.8), опускаемую в момент наезда на дорогу.

Кроме того, на крыше и днище транспортного средства размещают дополнительные гибкие надувные оболочки 21 для амортизации при падении транспортного средства с высоты и обеспечения его непотопляемости (плавучести), а по периметру транспортного

30 средства размещают гибкие оболочки 22 для амортизации при столкновении и усиления плавучести (фиг.9).

К средствам для обеспечения защиты транспортного средства относится и «гарпунная пушка» 23 (фиг.10, 11), закрепленная в нижней части транспортного средства. Пушка по сигналу системы управления выстреливает в грунт или дорожное покрытие. «Гарпун»

35 присоединен к лебедке 24, закрепленной на машине, амортизирующим тросом.

Система управления системой безопасности транспортного средства может быть взята из предшествующего уровня техники. Например, выполнена на основе авиационной системы непрерывного слежения за изменением траектории движения летательного аппарата и авиационной системы предотвращения столкновений.

40 Кроме того, система пассивной безопасности автомобильного транспортного средства, включающая подушки безопасности, разработанная на современном уровне, срабатывает:

- по сигналу управляющей подсистемы в зависимости от пороговой величины замедления, регистрируемого датчиками ускорений;
- при срабатывании сенсоров приближения, учитывающих вероятность столкновения

45 транспортного средства с другими объектами;

- от датчиков, измеряющих возмущение электромагнитного или магнитного поля, образуемого источниками, расположенными впереди, сзади и/или на боковых стенках транспортного средства.

Система может включать радарное устройство, размещенное на крыше транспортного

50 средства с возможностью полного обзора. С помощью радара выявляют объекты, находящиеся в опасной близости от транспортного средства. При возникновении опасности столкновения включается сигнализация, при угрожающем сближении и пересечении траектории движения транспортного средства и обнаруженного объекта происходит

автоматическое срабатывание системы безопасности.

Система безопасности для транспортных средств, используемых в экстремальных ситуациях, может содержать парашютную быстродействующую систему 25, размещенную в крыше корпуса (фиг.9).

5

Формула изобретения

1. Система безопасности транспортного средства, включающая средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, средства для обеспечения защиты самого транспортного средства, источники газа и систему для управления указанными средствами, отличающаяся тем, что средства для обеспечения безопасности водителя и пассажиров включают защитную капсулу, размещенную внутри транспортного средства, состоящую из прочных надувных оболочек, образующих замкнутый каркас, надувные оболочки содержат внутри или соединены с источником газа и содержат предохранительные клапаны, срабатывающие при превышении допустимого давления внутри оболочек, к надувным оболочкам присоединены амортизирующие полотна, которые могут быть выполнены в виде герметичных объемов, а также в виде негерметичных объемов с лепестковым клапаном, обеспечивающим засасывание воздуха внутрь оболочки при ее растяжении, замкнутый каркас капсулы закреплен на несущих конструкциях транспортного средства, при этом водитель защищен от рулевого колеса отдельной надувной оболочкой, выполненной из эластичного растягивающегося теплоизоляционного материала, средства для обеспечения защиты транспортного средства включают каркас из прочных надувных оболочек, соединенных между собой упругими, растягивающимися ремнями, и размещенных с внешней стороны автомобиля, кроме того, средства для обеспечения защиты транспортного средства включают многослойные амортизирующие защитные элементы, расположенные на корпусе транспортного средства в местах наиболее частого или вероятного столкновения, многослойные амортизирующие элементы включают слой из упрочняющих и амортизирующих конструктивных элементов, слой, содержащий последовательно расположенные внешние надувные оболочки, амортизаторы, которые выполнены из гофрированной пружинной ленты, внутренние надувные оболочки, амортизаторы, которые выполнены из металлической гофрированной пружинной ленты, снаружи многослойное устройство закрыто чехлом.

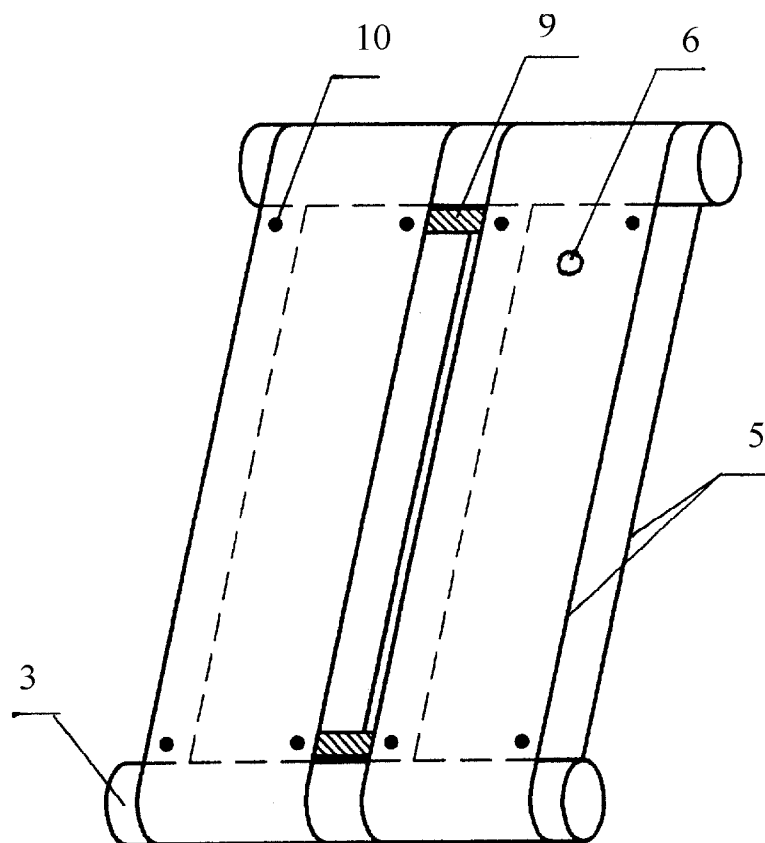
2. Система безопасности транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что амортизирующие полотна могут содержать внутри амортизирующие материалы или автономные источники газа, в нерабочем положении амортизирующие полотна размещены в местах, наиболее удобных для пользователей транспортного средства, например на боковых поверхностях салона, в виде штор.

3. Система безопасности транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают устройство захвата и удержания предмета, находящегося перед движущимся транспортным средством, размещенное впереди на бампере и/или под днищем корпуса перед передними колесами.

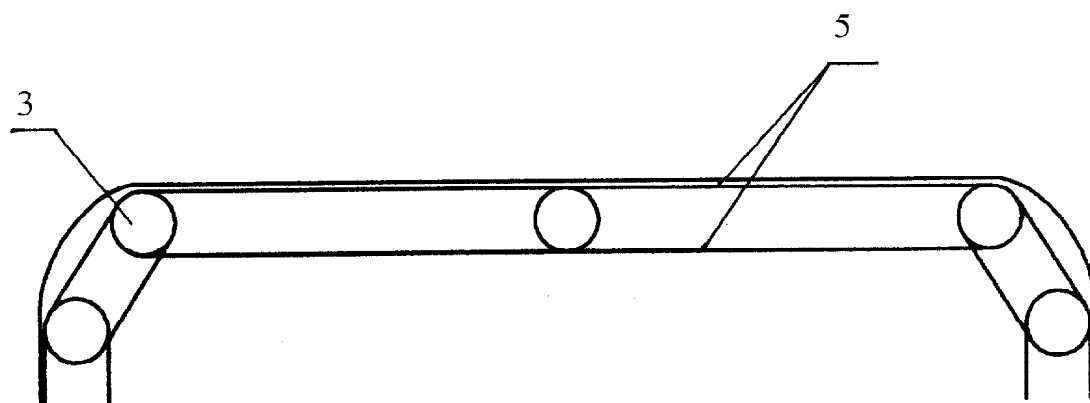
4. Система безопасности транспортного средства по п.1 или 3, отличающаяся тем, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают размещенные на крыше и днище транспортного средства дополнительные гибкие надувные оболочки для амортизации при падении транспортного средства с высоты и обеспечения его плавучести, а по периметру транспортного средства размещают гибкие оболочки для амортизации при столкновении и усиления плавучести.

5. Система безопасности транспортного средства по п.1 или 3, отличающаяся тем, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают по меньшей мере одну гарпунную пушку, закрепленную в нижней части транспортного средства.

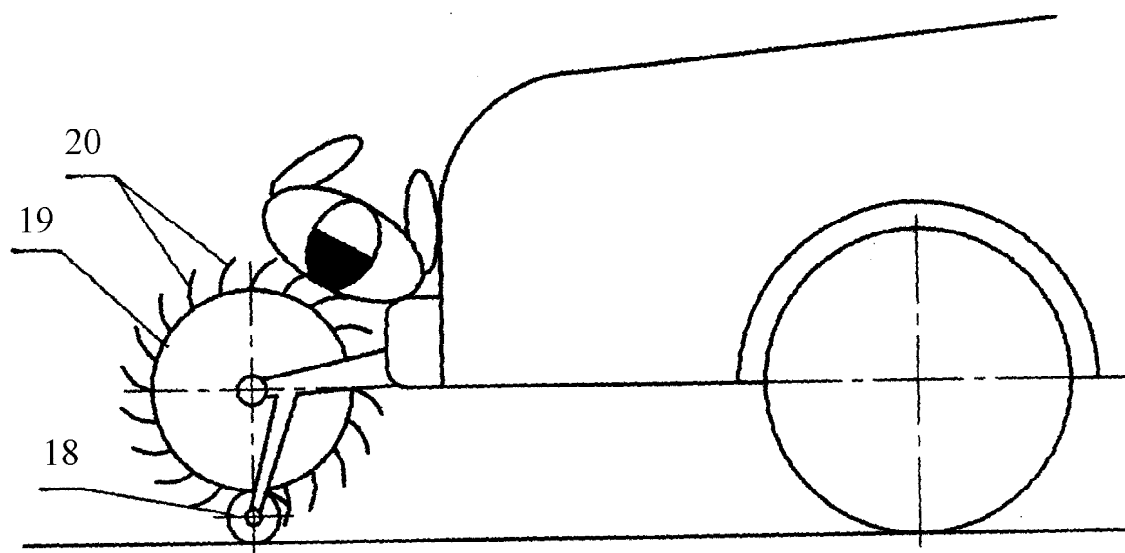
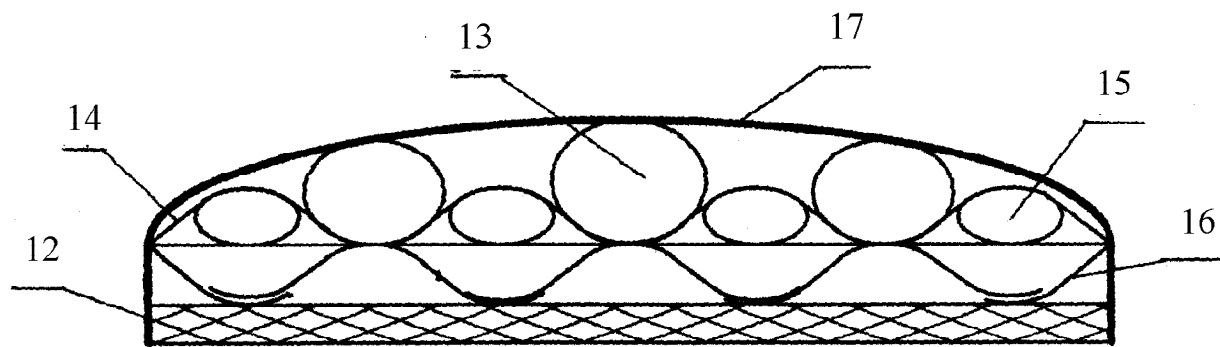
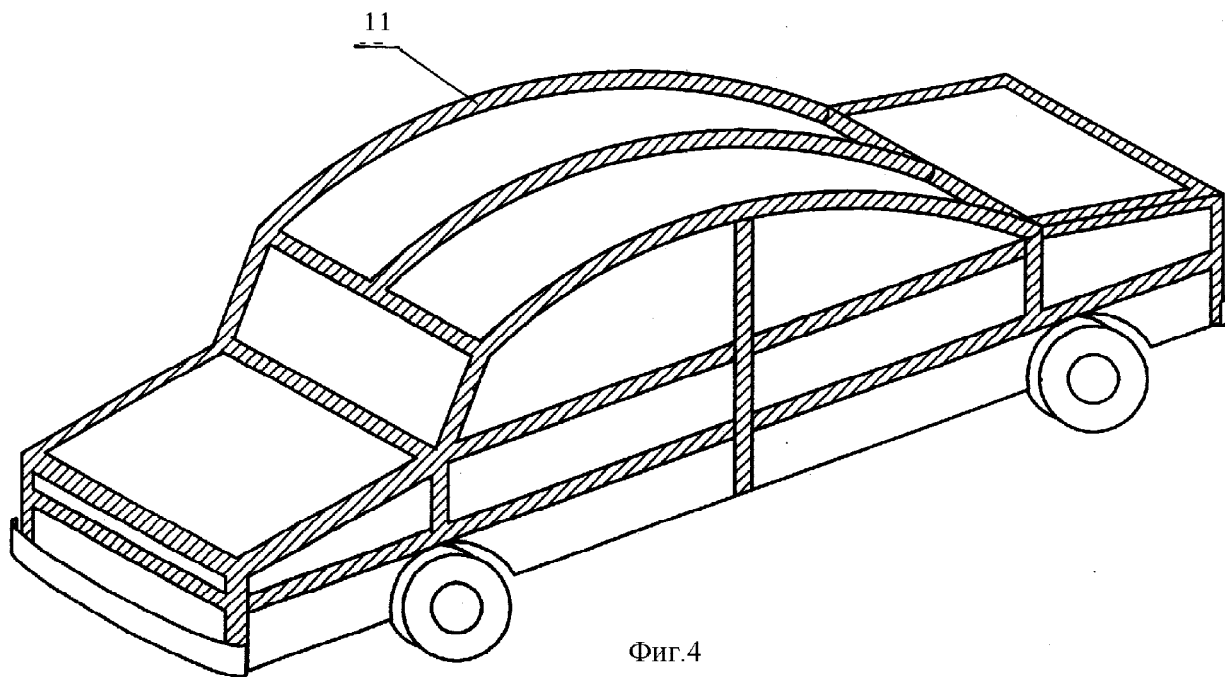
6. Система безопасности транспортного средства по п.1, отличающаяся тем, что средства для обеспечения защиты транспортного средства включают парашютную быстродействующую систему, размещенную в крыше корпуса.

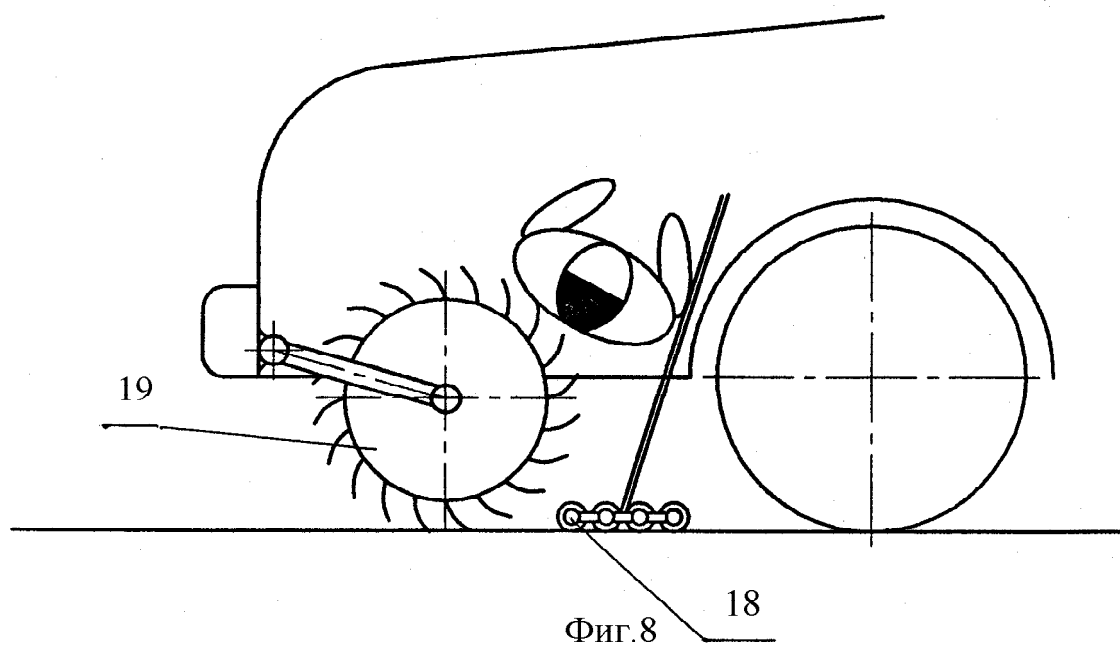
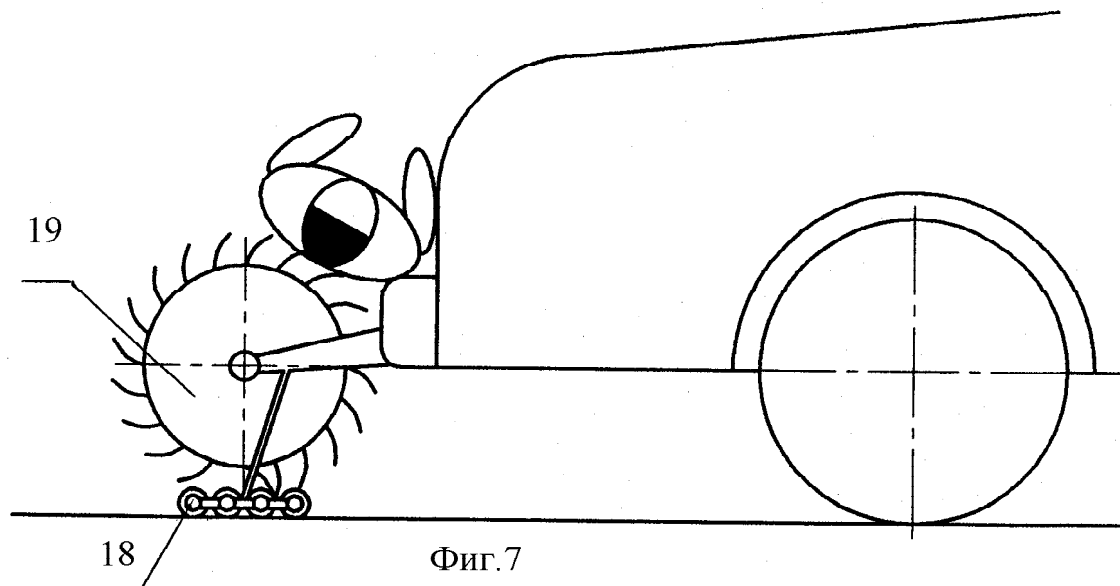


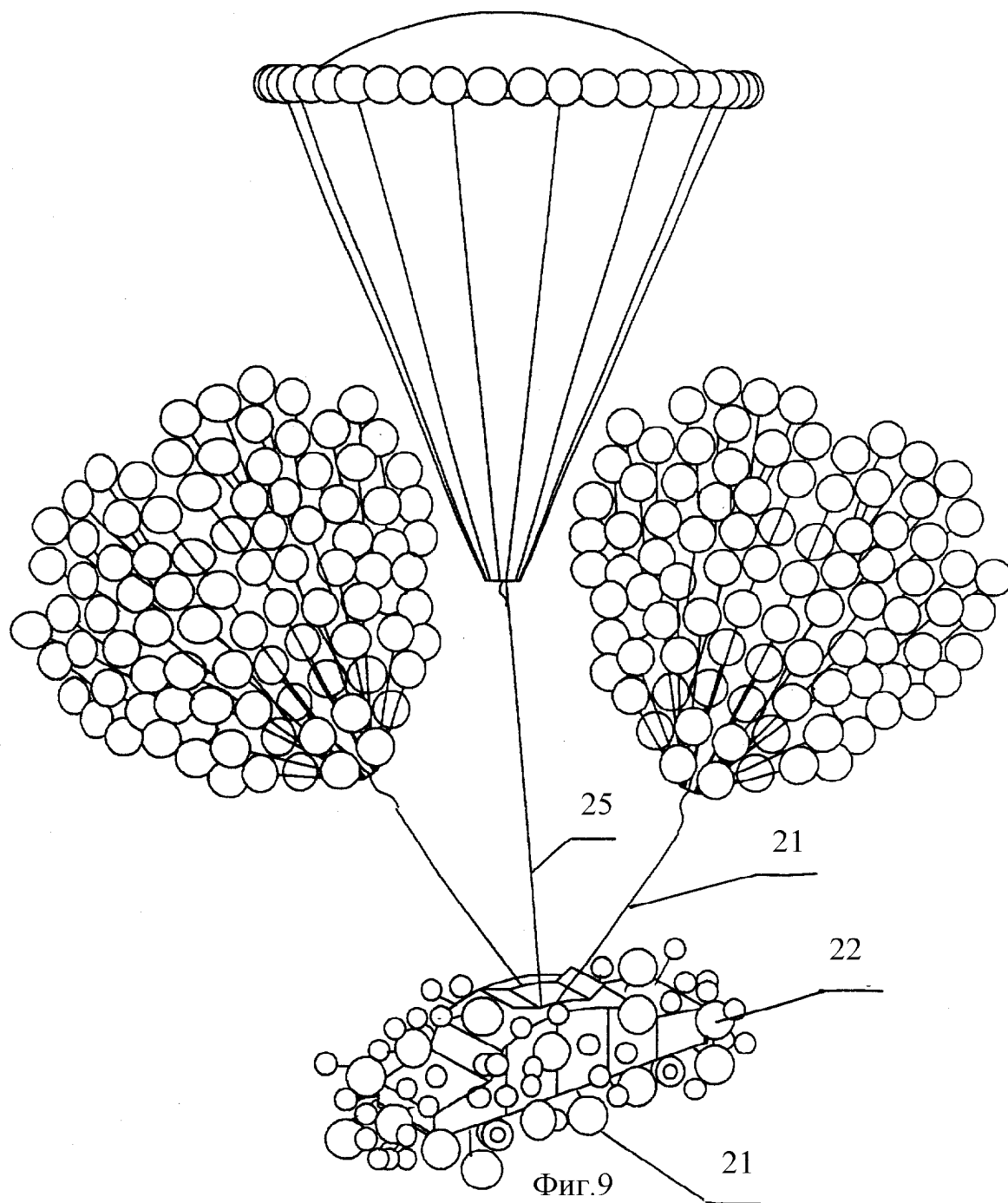
Фиг.2

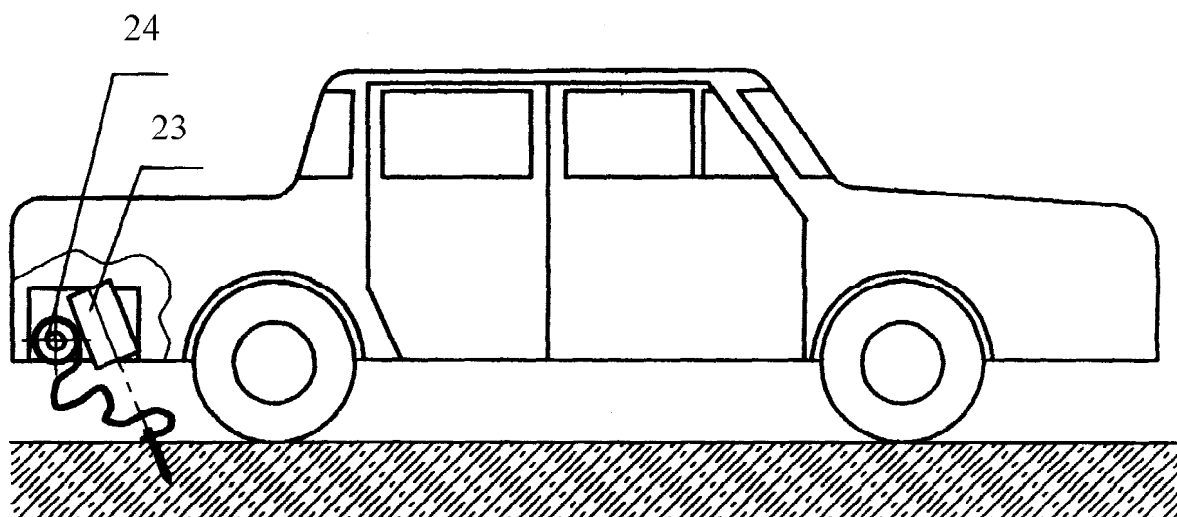


Фиг.3

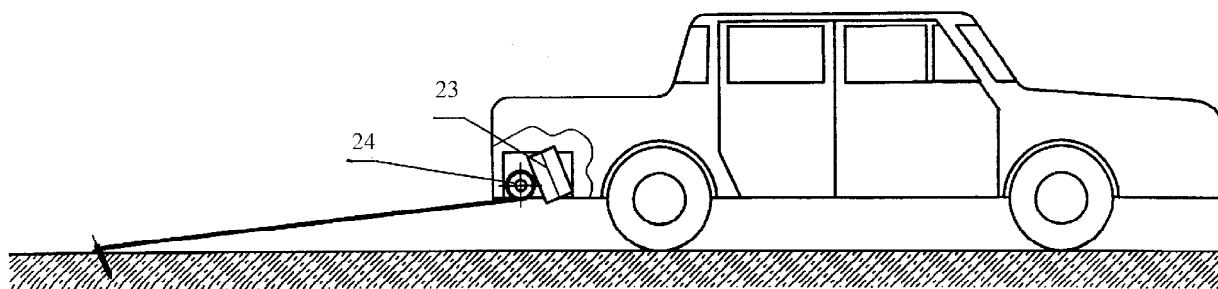








Фиг.10



Фиг.11